

秋学期小结

吴舟越 3240103172

为了更好地组织整个小结，我将分为以下几个方面阐述我在秋学期的电路实验学习中获得的收获：知识点的掌握、实验思维的提升、报告撰写的熟练、实验协作能力的增强。

一、知识点的掌握

（一）实验器材的使用：

掌握示波器、函数信号发生器、直流稳压电源及万用表等基础仪器的操作方法。示波器的使用中，我理解了共地的重要性，避免了因接地不当导致的测量误差或设备损坏；通过调节触发方式、触发电平，能够稳定实现波形显示；通过其测量功能，精确读取电压峰峰值、周期、频率等参数。在函数信号发生器的使用中，我学会了设置不同波形、频率和幅度输出。直流稳压电源的调节让我掌握了如何为电路提供稳定的电压输出，并能根据需求调整限流值以保护电路；万用表的熟练使用则贯穿于电压、电流、电阻及通断检测等各项基础测量中，极大提升了操作效率与数据准确性。这些仪器的综合运用，使我在实验中能够快速搭建电路并完成参数调试，为后续深入学习打下坚实基础。

（二）电路原理的理解：

通过实验，我在系统学习理论知识之前，便对电路中的基本规律有了直观的认识，包括二极管、三极管、门电路以及电机等的工作特性与应用。例如，在搭建整流电路时，我观察到二极管单向导电性对交流信号的变换作用；通过三极管放大电路实验，直观理解了偏置条件对放大状态的影响；在门电路测试中验证了逻辑电平的判断标准与真值表一致性；驱动电机实验则让我认识到通过调整占空比调速的优势以及 PWM 信号在实际控制中的高效性与灵活性。这些实验经历不仅仅代表着实验水平的提升，更为我之后对于电路原理的系统学习打下了坚实的实践基础，能够让我在理论学习时将抽象概念与实际现象联系起来，显著提升了理解深度与学习效率。

（三）软件工具的掌握。

既掌握了电气方面专属的工程软件，也掌握了通用的数据处理软件，这些软件将在日后其他学科的学习中、科研项目的推动中，发挥非常重要作用。通过 Multisim 进行电路仿真，我能够在实际搭建前预判电路行为，优化参数设计，减少试错成本；通过 Quartus 进行逻辑电路编程，我能够将自己的设计思维通过代码展现，将设计的数字逻辑功能下载至 FPGA 开发板，实现硬件层面的功能验证；利用 MATLAB 处理与可视化实验数据，我可快速分析信号特性、拟合曲线，并通过编程实现自动化计算，提升数据处理精度与效率；利用 Excel 的公式功能，我可快速处理大量数据并生成直观图表辅助分析趋势。这些工具的熟练运用，使我能够高效完成从电路设计、仿真验证到数据处理，再到结果分析的完整实验流程，极大提升了科研工作的系统性与严谨性。对仿真与实测数据的对比分析，也让我建立起对模型误差与实际干扰的敏感度，进一步优化设计思路。

二、 实验思维的提升

（一）建立起理论推导、仿真数据与实验结果相互印证的思维方式。在面对复杂系统时，我始终保持对理论推导和实际结果之间差异的警觉。每一次仿真与实测的偏差，都成为我深入思考物理约束、非理想因素与环境干扰的契机。

（二）全面地排查错误能力。在反复的实验失败中，我逐步构建起系统性排查问题的思维框架，能够从电源、连接、器件参数至环境干扰等多个维度逐一排查，精准锁定故障根源。并且通过分模块验证、改变参数验证、万用表逐点验证等方式逐一排查电路中的潜在问题，确保每个环节的可靠性。这种严谨的调试习惯，不仅大幅缩短了故障排除时间，更促使我在设计初期就高度重视方案的可验证性与容错性。同时，实验过程中对细节的观察与记录，使我在后续分析中能够追溯异常现象的源头，形成闭环的优化路径。

（三）模块化的实验思维。在处理复杂实验时，我形成了将复杂实验拆分为多个独立功能模块分布搭建并最终共同实验的思维。比如智能小车的实验教会我将主控、传感器、电机驱动等模块独立设计与调试，再进行系统集成的方法，不仅能有效降低调试难度，还能提升系统的稳定性与可维护性。

（四）面对实验失败的反思能力。面对实验结果与预期结果不符合的情况，我一方面检查实验细节，确保实验与实验方案一致，排除操作失误；一方面反思实验方案的正确性，通过使用万用表测量电路各处电压的方式加深我对实验概念的理解，排查可能存在的设计缺陷，完善实验方案；另一方面我也考察理论的使用范围是否出错、不理想的实验情况是否在理论推导的解释范围之内，从而判断偏差是否源于模型简化过度或边界条件假设不合理。

三、 报告撰写的熟练

实验报告的撰写是我日后科研学习中不可或缺的重要技能。通过本学期多次实践，我逐步掌握了电路实验报告的结构化写作方法，掌握了适合我自己思维模式的：实验原理、主要实验设备、测试方案与过程、实验结果与分析的撰写框架，并能根据不同的实验内容灵活调整各部分详略。

在实验原理部分，我遵循实验原理为实验内容服务的原则，实验原理可以是对实验内容的直接解释或理论支撑，也可以是待实验验证的理论假设；在描述实验设备时，我注重型号与参数的准确记录；在测试方案与过程的撰写中，我重视无遗漏地还原实验过程，这有助于后续对异常数据的排查与分析，也有利于他人对实验结果的复现；在实验结果与分析部分，我逐步强化数据可视化表达能力，能够结合图表清晰呈现关键数据，并基于理论对偏差进行合理解释。我掌握的 Excel、Matlab、Origin 等多种数据处理与绘图工具，使我在结果呈现上更加高效精准。

实验报告的撰写能力的提升为我未来开展科研工作奠定了扎实的基础，使我能更高效地整理实验过程、提炼关键结论，并通过清晰的逻辑表达增强成果的可读性与说服力。

四、 实验协作能力的增强

双人合作的实验极大锻炼了合作能力，如何让两个人的合力形成 $1+1>2$ 的效果至关重要。考虑到未来的科研实验往往需要团队协作完成，我有意识地在实验中培养沟通与分工的默契。

在与同桌合作的过程中，我们会在动手前明确分工，既可以分别完成实验的不同部分，

也可以协同进行操作与记录。我们既保证了每个人都能实操实验的每一个步骤从而深入理解实验全过程,又通过协作避免两人重复劳动而提升效率(比如共享大量数据测量结果的数据)。同时,在实验过程中我们保持实时沟通,及时讨论异常现象并共同分析原因,确保思路同步。

对于实验结果的疑问,我们也积极与其他实验组的成员沟通,借鉴不同视角的见解,进一步完善我们的分析。这种开放协作的方式不仅提升了实验效率,也让我深刻体会到团队智慧的价值。每一次讨论与思想碰撞都成为深化理解的契机,让我在独立思考的同时,学会倾听并融合他人观点,逐步构建起更全面、严谨的科学思维。